API REST

Publicado em: 8 de maio de 2020 • 5 minutos (tempo de leitura) Copiar URL

O que é API REST?

API REST, também chamada de API RESTful, é uma interface de programação de aplicações (API ou API web) que está em conformidade com as restrições do estilo de arquitetura REST, permitindo a interação com serviços web RESTful. REST é a sigla em inglês para "Representational State Transfer", que em português significa tansferência de estado representacional. Essa arquitetura foi criada pelo cientista da computação Roy Fielding.

O que é API?

Uma API é um conjunto de definições e protocolos usado no desenvolvimento e na integração de aplicações. Às vezes, as APIs são descritas como um contrato entre um provedor e um usuário de informações, estabelecendo o conteúdo exigido pelo consumidor (a chamada) e o conteúdo exigido pelo produtor (a resposta). Por exemplo, o design da API de um serviço meteorológico pode especificar que o usuário forneça um CEP e o produtor responda em duas partes, a primeira contendo a temperatura mais elevada e a segunda com a temperatura mais baixa.

Em outras palavras, ao interagir com um computador ou sistema para recuperar informações ou executar uma função, a API ajudará a comunicar o que você quer ao sistema para que ele entenda e realize o que foi solicitado.

Pense nas APIs como um mediador entre os usuários ou clientes e os recursos ou serviços web que eles querem obter. As APIs também servem para que organizações compartilhem recursos e informações e, ao mesmo tempo, mantenham a segurança, o controle e a obrigatoriedade de autenticação, pois permitem determinar quem tem acesso e o que pode ser acessado.

Outra vantagem de usar APIs é que não é necessário saber todos os detalhes sobre o armazenamento em cache, como os recursos são recuperados ou qual é a origem deles.

Saiba mais sobre APIs

Red Hat Open Technology Sessions

Assista a série de webinars gratuitos da Red Hat e descubra como impulsionar a inovação tecnológica usando modelos colaborativos.

Assista aos webinars on demand

REST

REST não é um protocolo ou padrão, mas sim um conjunto de restrições de arquitetura. Os desenvolvedores de API podem implementar a arquitetura REST de maneiras variadas.

Quando um cliente faz uma solicitação usando uma API RESTful, essa API transfere uma representação do estado do recurso ao solicitante ou endpoint. Essa informação (ou representação) é entregue via HTTP utilizando um dos vários formatos possíveis: Javascript Object Notation (JSON), HTML, XLT, Python, PHP ou texto sem formatação. O formato JSON é a linguagem de programação mais usada porque, apesar de seu nome, é independente de qualquer outra linguagem e pode ser lido por máquinas e humanos.

Lembre-se também de que cabeçalhos e parâmetros são importantes nos métodos HTTP de uma solicitação HTTP de API RESTful porque contêm informações relevantes sobre o identificador, bem como metadados, autorização, Uniform

relevantes sobre o identificador, bem como metadados, autorização, Uniform Resource Identifier (URI), cache, cookies e outras informações da solicitação. Há os cabeçalhos da solicitação e os cabeçalhos da resposta, cada um contendo as informações de suas respectivas conexões HTTP e códigos de status.

Para que uma API seja considerada do tipo RESTful, ela precisa está em conformidade com os seguintes critérios:

- Ter uma arquitetura cliente/servidor formada por clientes, servidores e recursos, com solicitações gerenciadas por HTTP.
- Estabelecer uma comunicação stateless entre cliente e servidor. Isso significa que nenhuma informação do cliente é armazenada entre solicitações GET e toda as solicitações são separadas e desconectadas.
- Armazenar dados em cache para otimizar as interações entre cliente e servidor.
- Ter uma interface uniforme entre os componentes para que as informações sejam transferidas em um formato padronizado. Para tanto, é necessário que:
    - os recursos solicitados sejam identificáveis e estejam separados das representações enviadas ao cliente;
    - os recursos possam ser manipulados pelo cliente por meio da representação recebida com informações suficientes para tais ações;
    - as mensagens autodescritivas retornadas ao cliente contenham informações suficientes para descrever como processá-las;
    - hipertexto e hipermídia estão disponíveis. Isso significa que após acessar um recurso, o cliente pode usar hiperlinks para encontrar as demais ações disponíveis para ele no momento.
- Ter um sistema em camadas que organiza os tipos de servidores (responsáveis pela segurança, pelo carregamento de carga e assim por diante) envolvidos na recuperação das informações solicitadas em hierarquias que o cliente não pode ver.
- Possibilitar código sob demanda (opcional): a capacidade de enviar um código executável do servidor para o cliente quando solicitado para ampliar a funcionalidade disponível ao cliente.

Embora uma API REST precise estar em conformidade com os critérios acima, ela é considerada mais fácil de usar do que um protocolo prescrito, como o Protocolo

Simples de Acesso a Objetos (SOAP). Esse tipo de protocolo tem requisitos específicos, como o sistema de mensageria XML, além de precisar cumprir com exigências de segurança incorporada e transações, o que o torna mais lento e pesado.

Em comparação, a arquitetura REST é composta de um conjunto de diretrizes que podem ser implementadas conforme necessário. Isso faz com que as APIs REST sejam mais rápidas, leves e escaláveis, o que é ideal para a Internet das Coisas (IoT) e o desenvolvimento de aplicativos mobile.

Leia mais sobre a diferença entre REST e SOAP

Conheça o Red Hat OpenShift API Management

Por que escolher a Red Hat?

Red Hat® Integration é uma solução orientada a APIs que proporciona conectividade de aplicações, transformação de dados, composição e orquestração de serviços, streaming de mensagens em tempo real, coleta de dados de mudanças e gerenciamento de APIs. Tudo isso em um único lugar para conectar aplicações e dados em infraestruturas híbridas. Essa solução é combinada a uma plataforma nativa em nuvem e uma cadeia de ferramentas para viabilizar o desenvolvimento de aplicações modernas.

Red Hat 3scale API Management é um componente do Red Hat Integration que permite compartilhar, distribuir, controlar e monetizar APIs em uma plataforma de infraestrutura desenvolvida para proporcionar alto desempenho, controle, segurança e crescimento. Implemente os componentes do 3scale on-premise, na nuvem ou em ambos.

Conheça as soluções Red Hat Application Services

Leitura recomendada

ARTIGO

O que é uma API?

API significa interface de programação de aplicações, um conjunto de definições e protocolos para criar e integrar softwares de aplicações.

Leia mais

ARTIGO

Qual é a função de um gateway de API?

O gateway de API é uma ferramenta de gerenciamento de interfaces de programação de aplicações (APIs) que fica entre o cliente e uma coleção de serviços de back-end.

Leia mais

ARTIGO

Por que escolher a Red Hat para o uso de APIs?

Nossas soluções de API se concentram na capacidade de reutilização, agilidade da TI e interface de gerenciamento para você avaliar, monitorar e escalar.

Leia mais

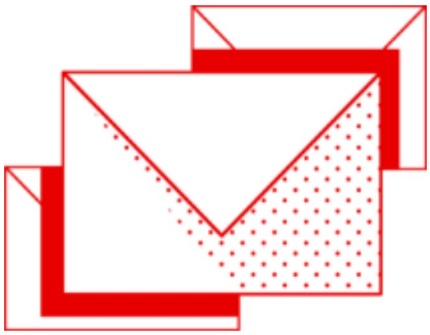
Leia mais sobre APIs

Soluções | Artigos relacionados | Recursos

Red Hat
3scale API
Management

Uma plataforma de infraestrutura que permite compartilhar, distribuir, controlar e monetizar APIs (interfaces de programação de aplicações).

Mais informações



Quer receber mais conteúdo deste tipo?

Cadastre-se para receber a nossa newsletter Red Hat Shares.

Continuar

Produtos

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat OpenShift

Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Cloud Services

Veja todos os produtos

Ferramentas

Minha conta

Treinamento e certificação

Suporte ao cliente

Recursos para desenvolvedores

Comunidade de aprendizagem

Recursos para parceiros

Biblioteca de recursos

Experimente, compre, venda

Central de avaliação de produtos

Red Hat Marketplace

Red Hat Ecosystem Catalog

Encontre um parceiro

Red Hat Store

Console

Comunicação

Contate a Red Hat Consulting

Contate o setor de vendas

Contate o setor de treinamento

Redes sociais

Sobre a Red Hat

A Red Hat é a líder mundial em soluções empresariais open source como Linux, nuvem, containers e Kubernetes. Fornecemos soluções robustas que facilitam o trabalho em diversas plataformas e ambientes, do datacenter principal até a borda da rede.

Assine nossa newsletter Red Hat Shares

Cadastre-se agora →

Selecione um idioma

Português

Sobre a Red Hat

Eventos

Fale com a Red Hat

Diversidade, equidade e inclusão

Red Hat Summit

Oportunidades de emprego

Escritórios

Blog da Red Hat

Cool Stuff Store

© 2022 Red Hat, Inc.

Declaração de privacidade

Termos de uso

Todas as políticas e diretrizes

Acessibilidade digital

Preferências de cookies